Introduzione All'Apprendimento Automatico

Iniziato	mercoledì, 21 dicembre 2022, 10:10
Stato	Completato
Terminato	mercoledì, 21 dicembre 2022, 11:24
Tempo impiegato	1 ora 14 min.
Punteggio	24,00/30,00
Valutazione	**8,00** su un massimo di 10,00 (**80**%)

NAVIGAZIONE QUIZ

1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓
6 ✓	7 ✗	8 ✓	9 ✗	10 ✓
11 ✗	12 ✓	13 ✓	14 ✓	15 ✓
16 ✓	17 ✓	18 ✓	19 ✓	20 ✓
21 ✓	22 ✓	23 ✗	24 ✓	25 ✓
26 ✓	27 ✓	28 ✓	29 ✗	30 ✗

Fine revisione

Domanda **1**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Se un modello calcola una distribuzione di probabilità, aggiungere alla funzione obiettivo una componente tesa ad aumentarne l'entropia avrà l'effetto di:

○ a. contrastare il fenomeno della perdita di gradiente
○ b. focalizzare le scelte sui casi più probabili
○ c. nessun effetto concreto
● d. ridistribuire le probabilità in modo più bilanciato tra tutti i casi ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
ridistribuire le probabilità in modo più bilanciato tra tutti i casi

Domanda **2**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza erronea relativa alla crossentropy H(P,Q) tra P e Q

○ a. E' uguale alla divergenza di Kullback-Leibler KL(P,Q) più l'entropia H(P) di P
○ b. Misura la loglikelihood di Q data la distribuzione P
○ c. Ha un valore minimo quando P = Q
● d. E' una funzione simmetrica: H(P,Q) = H(Q,P) ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
E' una funzione simmetrica: H(P,Q) = H(Q,P)

Domanda **3**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

La derivata della funzione logistica $\sigma(x)$ è:

○ a. $\sigma(x)/\sigma(1-x)$
● b. $\sigma(x)\cdot(1-\sigma(x))$ ✓
○ c. $\sigma(x)/(1-\sigma(x))$
○ d. $\sigma(x)\cdot\sigma(1-x)$

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
$\sigma(x)\cdot(1-\sigma(x))$

Domanda **4**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla dsitribuzione congiunta di probabilità

○ a. Non permette il calcolo di eventi condizionali
○ b. Non permette di fare nessun tipo di predizione
○ c. Non consente una visione distinta delle singole features
● d. Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all'aumentare delle features ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
Il suo calcolo presenta problemi di scalabilità all'aumentare delle features

Domanda **5**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Ci sono due dadi, uno normale e uno truccato che restituisce un 6 con probabilità .5, e gli altri valori con probabilità 0.1

Faccio due lanci con lo stesso dado e osservo un 3 e un 6. Cosa posso concludere?

○ a. E' più probabile che il dato sia normale
○ b. Nulla
● c. E' più probabile che il dato sia truccato ✓
○ d. La probabilità di usare uno o l'altro dei dadi è esattamente la stessa

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
E' più probabile che il dato sia truccato

Domanda **6**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Un dataset contiene 1/3 di positivi e 2/3 di negativi. La recall del modello è di 2/3. Che percentuale dei dati sono Falsi Negativi?

○ a. Non può essere stabilito
● b. 1/9 ✓
○ c. 1/3
○ d. 2/9

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
1/9

Domanda **7**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Il range della entropia per la distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta è:

● a. tra 0 e 1 ✗
○ b. tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X
○ c. tra 0 e infinito
○ d. tra -1 e 1

Risposta errata.
La risposta corretta è:
tra 0 e log n dove n sono i possibili valori di X

Domanda **8**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA riguardo alla regressione logistica

○ a. Si basa su una combinazione lineare delle features di input
○ b. La probabilità della predizione cresce se ci si allontana dalla superficie di confine tra le classi
● c. Non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi ✓
○ d. Nel caso di classificazione binaria, la superficie di confine tra le classi è un iperpiano

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
Non dipende dal bilanciamento dei dati di training rispetto alle classi

Domanda **9**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

In quale di questi casi la regressione logistica potrebbe essere in difficoltà:

● a. Quando non tutte le features di input sono rilevanti ai fini della classificazione ✗
○ b. Quando esiste una elevata correlazione tra le features
○ c. Quando la classificazione dipende da un confronto tra features
○ d. Quando le features sono indipendenti tra loro, data la classe.

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Quando la classificazione dipende da un confronto tra features

Domanda **10**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Riguardo alla regressione multinomiale, selezionare la sentenza ERRATA tra le seguenti

○ a. Il peso con cui è valutata ogni feature è tipicamente diverso per ogni classe
○ b. il peso delle features indica la loro importanza ai fini della classificazione
○ c. Per n feaures di input e m classi, il numero dei parametri del modello è $n \times m + m$
● d. Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità > 0.5 ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è: Per ogni input, esiste almeno una classe con probabilità > 0.5

Domanda **11**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza ERRATA relativa alla funzione softmax

○ a. Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]
○ b. Generalizza la funzione logistica al caso multiclasse
○ c. Per un dato input, la somma dei suoi valori su tutte le classi è sempre 1
● d. Permette di calcolare una distribuzione di probabilià sulle classi ✗

Risposta errata.
La risposta corretta è:
Produce valori compresi nell'intervallo [-1,1]

Domanda **12**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Cosa si intende con tecniche discriminative?

○ a. Tecniche tipiche di unsupervised learning che tentano di separare i dati in clusters distinti
● b. Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries) ✓
○ c. Tecniche che cercano di discriminare i dati in base alle diverse distribuzioni di probabilità delle varie classi
○ d. Tecniche che cercano di identificare gli outliers all'interno del data set

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
Tecniche di classificazione che si focalizzano sulla definizione delle frontiere di decisione (decision boundaries)

Domanda **13**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

AlexNet, la prima rete convoluzionale profonda vincitrice della ImageNet competition è stata realizzata in quale anno:

● a. 2012 ✓
○ b. 1993
○ c. 1971
○ d. 2019

La risposta corretta è: 2012

Domanda **14**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale delle seguenti sentenze relative agli autoencoders è corretta?

○ a. Gli Autoencoders richiedono l'uso di livelli densi
○ b. L'encoder e il decoder devono essere strettamente simmetrici
● c. La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza ✓
○ d. E' una rete neurale che codifica se stessa

La risposta corretta è: La rappresentazione interna prodotta dall'encoder abitualmente ha una dimensione ridotta rispetto a quella di partenza

Domanda **15**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

il campo ricettivo (receptive field) di un neurone di una CNN depende da:

● a. La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni e gli strides dei kernel dei layers precedenti ✓
○ b. La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni dei kernel dei layers precedenti, ma non dai loro strides.
○ c. La dimesione del kernel e il numero dei canali del layer in cui si trova il neurone
○ d. Unicamente dalla profondità del layer a cui si trova il neurone

La risposta corretta è: La profondità del layer in cui si trova il neurone e le dimensioni e gli strides dei kernel dei layers precedenti

Domanda **16**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale è la tipica struttura di una rete neurale per classificazione di immagini?

○ a. Solo livelli densi
○ b. Un encoder, seguito da un decoder
● c. Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali ✓
○ d. Una sequenza di convoluzioni che preservano la dimensione spaziale dell'input

La risposta corretta è: Una sequenza alternata di convoluzioni e downsampling, seguita da flattening e pochi livelli densi finali

Domanda **17**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Cosa si intende con "deep" features?

● a. Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features ✓
○ b. Features ottenute mediante utilizzo di sensori ottici di profondità
○ c. Features relative a dati in 2 o più dimensioni
○ d. Features soggette a una approfondita supervisione da parte umana

La risposta corretta è: Features sintetizzate in modo automatico a partire da altre features

Domanda **18**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale è l'effetto tipico della riduzione della dimensione del minibatch durante il training?

○ a. La Backpropagation è effettuata più frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è più accurato
● b. La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato ✓
○ c. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è più accurato
○ d. La Backpropagation è effettuata meno frequentemente e l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

La risposta corretta è: La Backpropagation è effettuata più frequentemente ma l'aggiornamento dei parametri è meno accurato

Domanda **19**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta relativa alla tecnica a discesa del gradiente.

○ a. permette sempre di individuare il minimo globale, se questo esiste
○ b. il risultato non dipende dalla inizializzazione dei parametri del modello
○ c. Può essere applicata solo se la funzione da minimizzare ha una superficie concava
● d. Potrebbe convergere a un minimo locale ✓

La risposta corretta è: Potrebbe convergere a un minimo locale

Domanda **20**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Qual'è l'effetto di uno stride non unitario (>1) in un layer convolutivo?

● a. La dimensione spaziale diminuisce ✓
○ b. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali decresce
○ c. La dimensione spaziale aumenta
○ d. Nessun effetto spaziale, il numero dei canali aumenta

La risposta corretta è: La dimensione spaziale diminuisce

Domanda **21**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la sentenza corretta:

○ a. Una GAN è una rete che permette di generare attacchi per un qualunque modello predittivo
○ b. Le GAN hanno una struttura encoder-decoder, simile a quella di un autoencoder.
● c. le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi ✓
○ d. Le GAN basano il loro training su una funzione di loglikelihood relativa ai dati generati

La risposta corretta è: le GAN possono soffire del fenomeno di "mode collapse", cioè la tendenza a focalizzare la generazione su un unico o pochi esempi

Domanda **22**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

I Long-Short Term Memory Models (LSTMs) sono modelli utilizzati prevalentemente per:

○ a. Segmentazione per immagini mediche
● b. Elaborazione di sequenze di dati ✓
○ c. Predirre traiettorie per agenti a guida autonoma
○ d. Elaborazione di immagini

La risposta corretta è: Elaborazione di sequenze di dati

Domanda **23**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale funzione di loss è tipicamente utilizzata per una rete neurale per classificazione a categorie multiple che utilizza softmax come attivazione finale?

● a. binary crossentropy ✗
○ b. categorical crossentropy
○ c. absolute error
○ d. mean squared error

La risposta corretta è: categorical crossentropy

Domanda **24**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Con modelli generativi si intende:

○ a. il processo di automatizzazione della generazione di reti neurali
● b. modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati ✓
○ c. l'uso di attacchi avversariali allo scopo di aumentare la robustezza dei modelli
○ d. l'applicazione di tecniche genetiche al deep learning

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
modelli che cercano di apprendere la distribuzione di probabilità dei dati

Domanda **25**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale delle seguenti tecniche NON può essere utilizzata per contrastare l'overfitting?

○ a. early stopping
○ b. data augmentation
○ c. introduzione di dropout layers
● d. aggiunta di skip connections ✓

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
aggiunta di skip connections

Domanda **26**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Il numero dei parametri di un layer convolutivo dipende da:

○ a. unicamente dalle dimensioni dei layers di input e di output
○ b. Lo stride del kernel e tutte le dimensioni di input e output, compresi i canali
● c. La dimensione spaziale del kernel e il numero dei canali di input e output ✓
○ d. Lo stride del kernel e le dimensioni spaziali di input e output

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
La dimensione spaziale del kernel e il numero dei canali di input e output

Domanda **27**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Qualte tra i seguenti è un tipico campo di applicazione della U-Net?

● a. Segmentazione semantica ✓
○ b. Generazione musicale
○ c. Object Detection
○ d. Natural Language Processing

La risposta corretta è: Segmentazione semantica

Domanda **28**
Risposta corretta
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Selezionare la risposta SCORRETTA relativa alla Mutua Informazione I(X,Y) tra due variabili aleatorie X e Y (anche detta Information Gain nel constesto degli Alberi di Decisione)

○ a. E' una funzione simmetrica: I(Y,X) = I(X,Y)
● b. Coincide con l'entropia H(Y|X) di Y dato X ✓
○ c. Può essere utilizzata per guidare la selezione degli attributi durante la costruzione di un albero di decisione
○ d. Misura il guadagno di informazione su Y dopo aver osservato X

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
Coincide con l'entropia H(Y|X) di Y dato X

Domanda **29**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Il tensore di input di un layer convolutivo 2D ha dimensione (32,32,8). Sintetizzo un unico kernel con dimensione spaziale (4,4), stride 2, nessun padding (valid mode). Quale sarà la dimensione dell'output?

○ a. (16,16,1)
○ b. (16,16,8)
● c. (15,15,8) ✗
○ d. (15,15,1)

Risposta errata.
La risposta corretta è:
(15,15,1)

Domanda **30**
Risposta errata
Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00
Contrassegna domanda

Quale è la derivata della funzione di MaxPooling?

○ a. l'identità
● b. Non è una funzione derivabile ✗
○ c. 1 in corrispondenza del massimo e 0 altrove
○ d. 1 ovunque

Risposta errata.
La risposta corretta è:
1 in corrispondenza del massimo e 0 altrove

Fine revisione

◄ quiz di prova

Vai a...

©Copyright 2022 - ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - Partita IVA: 01131710376
Informativa sulla Privacy - Informativa per l'uso dei cookie